



**OROACTIVE ACADEMY**

# **CORSO AVANZATO ANTIFRODE E FALSI**

Punzoni, oggetti, lingotti, monete, diamanti, certificati e documenti

**Manuale ufficiale di alta specializzazione operativa**

**Punzoni**

**Placcature**

**Nuclei**

**Lingotti**

**Monete**

**Lab-grown**

**Moissanite**

**Certificati**

**Documenti**

**Anomalie**

## **OBIETTIVO**

### **Prevenzione strutturata**

Riconoscere incongruenze, documentare e sospendere il rischio.

## **USO**

### **Formazione interna avanzata**

Commessi, responsabili, supervisor e affiancamento.

**Nota: il corso non sostituisce perizie, analisi di laboratorio, verifiche delle autorità, obblighi antiriciclaggio o autorizzazioni aziendali.**

## OROACTIVE ACADEMY

# Scheda corso

## Corso Avanzato Antifrode e Falsi Avanzati

Percorso di alta specializzazione per riconoscere incongruenze materiali, documentali e comportamentali senza trasformare l'operatore in perito forense o investigatore. Il metodo è costruito su prove convergenti, tracciabilità e sospensione tempestiva.

| Campo              | Dettaglio                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinatari        | Commessi, aiuto commessi già formati sui corsi base, responsabili, supervisori e personale in affiancamento avanzato.                                    |
| Prerequisiti       | Corso Base Oro, Corso Base Argento, Corso Base Diamanti e procedura operativa dell'atto di vendita.                                                      |
| Obiettivo          | Rendere l'operatore capace di rilevare red flag, scegliere controlli proporzionati, non danneggiare il bene, documentare le prove e attivare escalation. |
| Durata consigliata | 24-32 ore di studio + 12 ore di laboratorio su campioni demo + simulazioni guidate.                                                                      |
| Esito atteso       | Autonomia controllata nei casi standard; sospensione immediata nei casi non risolvibili con strumenti e deleghe disponibili.                             |
| Fonti principali   | MIMIT, UIF - Banca d'Italia, Consiglio UE PRADO, GIA, IGI, LBMA e procedure interne OroActive.                                                           |

### Regola professionale

L'obiettivo non è "scoprire il truffatore" in pochi secondi, ma evitare decisioni irreversibili quando oggetto, documenti o comportamento non sono coerenti. Nessun singolo indizio dimostra la frode; più incongruenze indipendenti aumentano il rischio e impongono verifica superiore.

### Competenze finali

- Valutare la coerenza tra punzone, superficie, peso, dimensioni, struttura e risultati dei test.
- Riconoscere placcature, laminature, gold filled, oggetti riempiti e nuclei interni sospetti.
- Applicare protocolli dedicati a lingotti, monete, diamanti, certificati e documenti cliente.
- Distinguere diamante naturale, laboratory-grown, moissanite e simulanti senza affidarsi a un solo tester.
- Utilizzare indicatori comportamentali e di frequenza come elementi di triage, mai come prova autonoma.
- Produrre foto, note e log sufficienti a consentire il riesame da parte del responsabile o del laboratorio.



## STRUTTURA UFFICIALE DEL CORSO

# Indice operativo

| Modulo    | Titolo                                  | Contenuto operativo                                                          |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 01        | Cultura antifrode e responsabilità      | Bias, prudenza, comunicazione e confini del ruolo.                           |
| 02        | Matrice del rischio e pre-screening     | Rischio materiale, documentale, comportamentale e transazionale.             |
| 03        | Punzoni e marcature contraffatte        | Titoli, marchi, usura, posizione, coerenza e doppie marcature.               |
| 04        | Placcature, laminature e gold filled    | Rivestimenti, usura, lessico commerciale e limiti dei test superficiali.     |
| 05        | Oggetti riempiti e nuclei interni       | Cavità, cementi, resine, metalli pesanti e parti miste.                      |
| 06        | Lingotti contraffatti                   | Seriali, packaging, assay card, dimensioni, XRF, densità e ultrasuoni.       |
| 07        | Monete non autentiche                   | Specifiche di zecca, bordo, rilievi, massa, diametro e test non distruttivi. |
| 08        | Test avanzati sui metalli               | Sequenza multi-metodo, potere probatorio, limiti e autorizzazioni.           |
| 09        | Lab-grown non dichiarati                | HPHT/CVD, screening, report e limiti del controllo visivo.                   |
| 10        | Moissanite e simulanti                  | Tester combinati, rifrazione, misure e protocollo di esclusione.             |
| 11        | Certificati alterati o non verificabili | Report Check, iscrizione laser, misure, plot e documenti bullion.            |
| 12        | Documenti cliente sospetti              | Validità, coerenza, PRADO, privacy ed escalation.                            |
| 13        | Comportamenti e frequenze anomale       | Ricorrenza, frammentazione, terzi, urgenza e incoerenza.                     |
| 14        | Incroci digitali e qualità dati         | Storico cliente, negozi, seriali, immagini e duplicazioni.                   |
| 15        | Protocollo integrato di decisione       | Matrice, score interno, sospensione e autorizzazione.                        |
| 16        | Documentazione, custodia e audit        | Foto, catena informativa, note e passaggio al responsabile.                  |
| Casi      | Simulazioni ad alta complessità         | Otto casi con diagnosi, controlli e decisione.                               |
| Appendici | Checklist, quiz ed esame                | Schede rapide, test finale, riferimenti ufficiali.                           |

| 1 Osserva                                   | 2 Confronta                          | 3 Testa                     | 4 Documenta                  | 5 Sospendi                    | 6 Escala                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Rileva incongruenze senza formulare accuse. | Usa specifiche, documenti e storico. | Combina prove indipendenti. | Foto, misure, esito e fonte. | Ferma quando il dubbio resta. | Responsabile, laboratorio o autorità. |

## Principio guida

La velocità operativa non giustifica l'abbandono del metodo. Un acquisto rifiutato o sospeso può essere rivalutato; un pagamento effettuato su un falso può diventare una perdita irreversibile.

## 01

## Cultura antifrode e responsabilità operativa

Riconoscere il rischio senza accusare, improvvisare o oltrepassare le deleghe

### 1.1 Che cosa significa antifrode in negozio

Antifrode significa proteggere contemporaneamente cliente, patrimonio aziendale, reputazione e tracciabilità. L'operatore non deve "indovinare" se una persona è onesta: deve verificare se bene, documenti, racconto e transazione sono coerenti con ciò che viene dichiarato. Il metodo evita due errori opposti: acquistare un falso e respingere senza motivo un bene autentico.

| Errore mentale           | Come si manifesta                                     | Contromisura                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Effetto punzone          | "C'è 750, quindi è oro."                              | Separare indicazione, materiale e struttura; testare parti rappresentative.          |
| Effetto packaging        | "È sigillato, quindi è autentico."                    | Verificare seriale, misure, peso, emittente e integrità della confezione.            |
| Effetto certificato      | "Il numero esiste online, quindi la pietra coincide." | Confrontare ogni dato del report con la pietra e l'iscrizione.                       |
| Effetto cliente abituale | "Lo conosco, quindi posso ridurre i controlli."       | La familiarità non sostituisce la procedura; valutare anche frequenze e variazioni.  |
| Pressione temporale      | "C'è fila, chiudo velocemente."                       | Una coda non riduce il rischio: sospendere se manca tempo per un controllo corretto. |

#### Confine del ruolo

Il commesso può svolgere i controlli previsti, raccogliere evidenze e sospendere. Non deve dichiarare che un cliente ha commesso un reato, sequestrare beni, alterare documenti o eseguire test invasivi non autorizzati.

### 1.2 Comunicazione neutra

- Usare formule descrittive: "Il risultato non è coerente con il titolo dichiarato", non "è un falso".
- Spiegare la necessità di una verifica superiore senza discutere tecniche sensibili o vulnerabilità del controllo.
- Non negoziare il superamento di un blocco: la policy non è una trattativa commerciale.
- In caso di tensione, mantenere distanza, coinvolgere il responsabile e seguire le procedure di sicurezza.

Riferimenti ufficiali: UIF, Provvedimento indicatori di anomalia 12 maggio 2023; procedure interne OroActive.

## 01

## Cultura antifrode e responsabilità operativa

Dalla red flag alla decisione tracciabile

### 1.3 Le quattro famiglie di rischio

| Dominio         | Domanda centrale                                                       | Esempi di red flag                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale       | Il bene è coerente con metallo, titolo e costruzione dichiarati?       | Punzone e test divergenti; peso anormale; parti magnetiche; misure fuori specifica. |
| Documentale     | I documenti sono autentici, validi e riferibili al bene o al soggetto? | Report non verificabile; seriale duplicato; documento scaduto; dati incoerenti.     |
| Comportamentale | La condotta è compatibile con una normale vendita?                     | Urgenza artificiale; rifiuto di informazioni; storia che cambia; visite ripetute.   |
| Transazionale   | Pagamento e frequenza sono coerenti e tracciabili?                     | IBAN di terzi; frammentazione; più negozi; importi e frequenze anormali.            |

#### Regola di convergenza

Una red flag isolata può avere una spiegazione lecita. Due o più anomalie indipendenti - ad esempio punzone incoerente, documento alterato e urgenza immotivata - richiedono un livello di verifica superiore.

### 1.4 Sequenza minima in ogni caso non standard

| 1 Stabilizza                                  | 2 Isola                                           | 3 Conferma                                     | 4 Registra                       | 5 Escala                    | 6 Decidi                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Non pagare, non promettere prezzo definitivo. | Separare il bene e identificare il punto critico. | Ripetere il controllo con metodo indipendente. | Foto, misura, esito e operatore. | Responsabile o laboratorio. | Acquisto, sospensione o rifiuto motivato. |

#### Errore critico

Ripetere cinque volte lo stesso test non crea cinque prove indipendenti. La qualità deriva dalla diversità dei metodi: superficie, massa, dimensioni, struttura interna, documento e comportamento.

## 02

## Matrice del rischio e pre-screening

Decidere quanto approfondire prima di iniziare i test

### 2.1 Pre-screening in meno di due minuti

Il pre-screening non decide l'autenticità: decide il livello di controllo. Prima di pesare o incidere una traccia, l'operatore osserva tipologia del bene, valore potenziale, condizioni, documenti, provenienza dichiarata, modalità di pagamento e storico disponibile.

| 1 Tipo                                             | 2 Valore                          | 3 Provenienza                            | 4 Documenti                        | 5 Frequenza                         | 6 Pagamento                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gioiello, lingotto, moneta, diamante, lotto misto. | Basso, medio, alto o eccezionale. | Racconto semplice e coerente o lacunoso. | Presenti, verificabili e coerenti. | Prima vendita o pattern ricorrente. | Intestatario, IBAN e modalità coerenti. |

### 2.2 Classificazione iniziale

| Classe                       | Profilo                                                                 | Controllo minimo                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| A - Standard                 | Bene comune, valore contenuto, documenti validi, nessuna incoerenza.    | Procedura ordinaria completa.                                       |
| B - Rafforzato               | Valore elevato, certificato, oggetto complesso o una red flag lieve.    | Doppio controllo, misure, foto dettagliate, responsabile informato. |
| C - Critico                  | Più anomalie, bene ad alto rischio, documento o seriale non coerente.   | Sospensione, verifica superiore, nessun pagamento.                  |
| D - Non gestibile in negozio | Serve laboratorio, strumento non disponibile o autorizzazione speciale. | Non concludere; seguire canale dedicato.                            |

#### Nota

“Basso valore” non significa “nessun rischio”: falsi ripetuti di piccolo importo possono generare perdite e pattern anomali. La classe dipende anche dalla frequenza.

## 02

## Matrice del rischio e pre-screening

Score interno di triage, non giudizio di colpevolezza

### 2.3 Matrice a quattro domini

| Punti | Livello       | Significato                                                            |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Coerente      | Nessuna anomalia rilevante.                                            |
| 1     | Lieve         | Dubbio spiegabile o dato mancante non decisivo.                        |
| 2     | Significativo | Incongruenza che richiede controllo indipendente.                      |
| 3     | Critico       | Contraddizione grave, documento non verificabile o test incompatibile. |

| Dominio       | 0        | 1                  | 2                         | 3                                              |
|---------------|----------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| Materiale     | Coerente | Usura/parti miste  | Test divergenti           | Struttura o materiale incompatibile            |
| Documenti     | Validi   | Dato mancante      | Incoerenze                | Contraffazione evidente/non verificabile       |
| Comportamento | Normale  | Urgenza o vaghezza | Storia mutevole/rifiuto   | Minacce, fuga, tentativo di aggirare controlli |
| Transazione   | Coerente | Modalità insolita  | Terzo o frequenza anomala | Frazionamento artificioso/istruzioni opache    |

| Totale | Azione suggerita                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 0-2    | Procedura ordinaria, senza ridurre i controlli minimi.          |
| 3-5    | Controllo rafforzato e motivazione annotata.                    |
| 6-8    | Sospensione e valutazione del responsabile.                     |
| 9-12   | Non concludere; escalation compliance/sicurezza secondo policy. |

#### Limite dello score

Il punteggio organizza l'attenzione, non sostituisce il giudizio professionale né gli obblighi di legge. Una singola anomalia critica può bastare per sospendere anche con totale basso.

**02****Matrice del rischio e pre-screening**

Indicatori che modificano immediatamente il livello di controllo

**2.4 Trigger automatici di controllo rafforzato**

- Lingotto o moneta ad alto valore senza provenienza verificabile o con packaging già aperto.
- Diamante dichiarato naturale con report non disponibile online o misure diverse dal report.
- Oggetto massiccio dichiarato 18K con forte magnetismo, densità incompatibile o test superficie discordante.
- Vendite ripetute in breve tempo, presso più negozi o con beni nuovi/omogenei.
- Pagamento richiesto a favore di un terzo non collegato o IBAN non intestato al venditore.
- Documento scaduto, danneggiato in aree di sicurezza, foto non coerente o dati contraddittori.
- Cliente che chiede espressamente quali controlli “non fate” o tenta di impedire fotografie e misure.

**2.5 Trigger di stop immediato****STOP**

Non pagare e non restituire conclusioni tecniche definitive se emergono: minacce o rischio per la sicurezza; documenti con contraffazione evidente; bene collegato a segnalazioni interne; tentativo di sostituire l'oggetto durante il test; seriale o report associato a un altro bene; test distruttivo richiesto senza autorizzazione.

**2.6 Frase operativa standard****Comunicazione al cliente**

“La verifica disponibile in questa postazione non è sufficiente per concludere in sicurezza. La pratica viene sospesa e sottoposta a controllo superiore secondo la procedura aziendale.”

Riferimenti ufficiali: UIF 2023: documenti non veritieri o incoerenti, operazioni ripetute o artificiosamente frazionate, pagamenti da/a terzi e frequenze anomale sono indicatori da valutare nel contesto.



## 03

**Punzoni e marcature contraffatte**

Distinguere un'indicazione di titolo da una prova di autenticità

**3.1 Che cosa deve essere coerente**

In Italia gli oggetti in metallo prezioso immessi in commercio sono disciplinati dalla normativa su titolo in millesimi e marchio di identificazione. Un punzone presente su un bene usato può essere autentico, consumato, estero, incompleto, trasferito da una parte diversa o contraffatto. L'operatore non valida il punzone in isolamento: controlla forma, contenuto, posizione, usura e coerenza con il resto dell'oggetto.

| Controllo  | Cosa osservare                                   | Anomalia tipica                                                   |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Forma      | Contorno, proporzioni, orientamento, bordi.      | Lettere irregolari, simboli deformati, cornice incoerente.        |
| Profondità | Impronta compatibile con lavorazione e usura.    | Incisione troppo fresca su oggetto molto usurato.                 |
| Posizione  | Punto normalmente accessibile e rappresentativo. | Punzone solo su chiusura sostituibile o piastrina aggiunta.       |
| Sequenza   | Titolo e marchio leggibili e non sovrapposti.    | Doppia battitura, allineamento innaturale, cifre di font diverso. |
| Coerenza   | Colore, saldature, magneti e test compatibili.   | 750 presente ma nucleo o parti principali non coerenti.           |

**Titoli legali italiani**

Per oro sono comunemente indicati 750, 585 e 375 millesimi; per argento 925 e 800. Titoli e marchi esteri possono seguire regole diverse: l'assenza di un formato italiano non prova da sola il falso.

Riferimenti ufficiali: MIMIT - Metalli preziosi; D.lgs. 251/1999; DPR 150/2002 e successive modifiche.

## 03

**Punzoni e marcature contraffatte**

Red flag visive, senza trasformare il corso in un manuale di contraffazione

### 3.2 Indicatori di possibile punzone falso o non rappresentativo

- Impronta più nitida del resto dell'oggetto, senza usura compatibile.
- Punzone posto su una placchetta, chiusura o elemento facilmente sostituibile mentre il corpo principale non è testabile nello stesso modo.
- Cifre con profondità, inclinazione o spaziatura diverse all'interno della stessa marcatura.
- Titolo non compatibile con colore, reazione chimica, densità o saldature osservate.
- Più titoli discordanti senza una ragione costruttiva documentata.
- Marchio abraso selettivamente o area lucidata in modo anomalo intorno all'impronta.
- Simboli o abbreviazioni commerciali scambiate per titolo legale: GP, GEP, HGE, RGP, GF, PLATED.

| Marcatura      | Significato operativo                                          | Decisione                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 750 / 18K      | Indicazione di lega al 75% oro se autentica e rappresentativa. | Confermare con test e parti. |
| 585 / 14K      | Indicazione di lega al 58,5% oro.                              | Non valorizzare come 18K.    |
| 375 / 9K       | Indicazione di lega al 37,5% oro.                              | Applicare policy dedicata.   |
| GF / RGP       | Gold filled / rolled gold plate: strato legato a metallo base. | Non oro massiccio.           |
| GP / GEP / HGE | Placcato o elettroplaccato.                                    | Non oro massiccio.           |
| 925 / 800      | Titoli argento se autentici e rappresentativi.                 | Verificare tutte le parti.   |

**Errore da evitare**

Rimuovere o alterare un punzone per “vedere meglio” senza autorizzazione. La documentazione fotografica deve precedere qualunque operazione che possa modificare il bene.

## 03

**Punzoni e marcature contraffatte**

Protocollo di verifica e documentazione

**3.3 Protocollo PUNZONE**

| 1 P - Posizione                                | 2 U - Usura                            | 3 N - Numeri                                             | 4 Z - Zona                                             | 5 O - Omogeneità                                 | 6 N/E - Nota/es calation                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fotografa l'intero oggetto e il punto marcato. | Confronta usura e patina con il resto. | Leggi titolo, simboli e possibili sigle di rivestimento. | Testa una parte rappresentativa, non solo la chiusura. | Confronta parti, saldature, colore e magnetismo. | Registra esito e sospendi se resta discordanza. |

**3.4 Scheda fotografica minima**

| Foto                 | Obiettivo                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 - Oggetto intero   | Dimostrare tipologia, stato e completezza.                 |
| 2 - Punzone in macro | Leggere titolo, marchio e bordi dell'impronta.             |
| 3 - Punto di test    | Collegare la traccia o lo strumento alla parte testata.    |
| 4 - Parti critiche   | Chiusure, saldature, cerniere, viti, bordi e zone usurate. |
| 5 - Bilancia/misure  | Rendere tracciabili peso e dimensioni quando rilevanti.    |

**Decisione**

Punzone coerente + test coerenti + struttura coerente = procedura ordinaria. Punzone incoerente con un metodo indipendente = controllo rafforzato. Punzone incoerente con più metodi o non rappresentativo = sospensione.

## 04

**Placcature, laminature e gold filled**

Riconoscere rivestimenti che imitano l'oro massiccio

**4.1 Lessico che cambia il valore**

Un oggetto può contenere oro sulla superficie senza essere costituito in oro massiccio. Lo spessore, il metodo di applicazione e il metallo di base cambiano, ma il principio operativo resta: non si paga il peso totale come lega preziosa. Il colore esterno e persino una risposta XRF superficiale possono essere fuorvianti.

| Categoria                  | Struttura                                                            | Red flag e controllo                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Placcato / electroplated   | Film molto sottile depositato su metallo base.                       | Usura sui bordi, magnetismo, colore di base, XRF solo superficie.   |
| Vermeil                    | Argento rivestito d'oro secondo definizioni commerciali applicabili. | Punzone argento, valore principale spesso nell'argento sottostante. |
| Gold filled                | Strato d'oro più consistente unito a metallo base.                   | Sigle GF o frazioni; non trattare come massiccio.                   |
| Rolled gold plate          | Strato laminato/meccanicamente unito.                                | Usura o delaminazione; sigle RGP.                                   |
| PVD / rivestimenti moderni | Film superficiale tecnico e resistente.                              | Aspetto uniforme ma nucleo non prezioso; test parte interna.        |

**Limite XRF**

L'XRF analizza prevalentemente la superficie. Un rivestimento abbastanza spesso o una zona selezionata può restituire un risultato ricco di oro senza descrivere il volume interno. Il risultato va combinato con massa, dimensioni, usura e struttura.

Riferimenti ufficiali: LBMA, materiali su rischio contraffazione; MIMIT, disciplina di titoli e marcature.

## 04

### Placcature, laminature e gold filled

Mappa delle zone che rivelano il metallo di base

#### 4.2 Ispezione per aree ad alta usura

| Zona                   | Perché è utile                                       | Cosa cercare                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Spigoli e bordi        | Il rivestimento si consuma prima.                    | Cambio colore, rame/ottone/argento sottostante.             |
| Interno anello         | Sfregamento continuo.                                | Perdita di tono, porosità, solchi o riparazioni.            |
| Chiusure e moschettoni | Componenti sostituibili o con molle.                 | Parti magnetiche, titoli diversi, usura localizzata.        |
| Saldature              | Metallo d'apporto e calore alterano il rivestimento. | Linea cromatica diversa, bolle, delaminazione.              |
| Fori e filetti         | Espongono la sezione del materiale.                  | Nucleo diverso, residui o riempimenti.                      |
| Retro di placche       | Zona meno estetica ma spesso rivelatrice.            | Superficie non rifinita, marchi commerciali, base visibile. |

#### 4.3 Sequenza non distruttiva

| 1 Macro                | 2 Magnete                                      | 3 Peso/misure                     | 4 XRF                                                     | 5 Traccia                                    | 6 Decisione                                      |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Osserva usura e bordi. | Mappa parti ferrose, senza concludere da solo. | Confronta con costruzione attesa. | Usa più punti, inclusa zona meno rivestita se consentito. | Solo su parte rappresentativa e autorizzata. | Massiccio, rivestito, misto o non determinabile. |

#### Campanello d'allarme

Risultati diversi tra punti vicini non significano automaticamente falso: possono indicare saldature o parti miste. L'operatore deve descrivere la mappa dei risultati, non scegliere il valore più favorevole.

**04****Placcature, laminature e gold filled**

Caso guidato: collana apparentemente 18K

**4.4 Caso studio**

| Dato osservato      | Esito                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspetto             | Collana gialla, 48 g, punzone 750 sulla chiusura.                                           |
| Magnete             | Chiusura debolmente magnetica; maglie non magnetiche.                                       |
| Macro               | Usura sui bordi di alcune maglie con colore più rossastro.                                  |
| XRF                 | Superficie maglia: alto tenore di oro; zona usurata: rame e zinco predominanti.             |
| Traccia autorizzata | Reazione non coerente con 18K sulla parte usurata.                                          |
| Conclusione         | Probabile rivestimento/struttura non massiccia; pratica sospesa e non valorizzata come 18K. |

**Ragionamento corretto**

Il punzone è sulla chiusura e non prova la composizione delle maglie. L'XRF sulla superficie intatta è compatibile con il rivestimento. La convergenza di usura, XRF multipunto e traccia rende il dato critico.

**Domande di verifica**

- Quale parte rappresenta la maggior parte del peso?
- Il punto marcato è strutturalmente solidale o sostituibile?
- Il cliente ha autorizzato il test previsto dalla policy?
- Le foto consentono a un responsabile di ricostruire la sequenza?

## 05

**Oggetti riempiti, pesati e nuclei interni**

Quando il peso non rappresenta il metallo prezioso

**5.1 Strutture ad alto rischio**

Oggetti cavi, antichi o decorativi possono contenere materiali di riempimento leciti - resine, cementi, gesso, pece, legno, acciaio - oppure nuclei inseriti per aumentare artificialmente massa e valore. L'obiettivo è determinare quale quota del peso sia effettivamente metallo prezioso senza danneggiare il bene o ignorare componenti funzionali.

| Oggetto                | Possibile contenuto interno                 | Controllo prioritario                                  |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Candelieri e vasi      | Cemento, gesso, resina, supporti metallici. | Base, viti, suono, peso e descrizione "weighted".      |
| Manici di posate       | Materiale riempitivo e lama non preziosa.   | Peso separato, magneti, giunzione manico-lama.         |
| Bracciali/collane cave | Anime, fili, saldature, riempimenti.        | Sezioni, fori, estremità, densità apparente.           |
| Lingotti/placche       | Nuclei densi o inserti interni.             | Misure, densità, ultrasuoni/eddy current, provenienza. |
| Orologi                | Movimento, vetro, guarnizioni, acciaio.     | Smontaggio solo autorizzato; non pagare peso lordo.    |

**Segnale terminologico**

Parole come "weighted", "reinforced", "filled", "cement filled", "silver handle" o indicazioni equivalenti descrivono spesso oggetti non interamente preziosi. Il valore va riferito alla sola parte recuperabile.

## 05

**Oggetti riempiti, pesati e nuclei interni**

Densità apparente, geometria e limiti

**5.2 Densità: utile ma non assoluta**

La densità si calcola come massa divisa per volume. Nei pezzi regolari il volume può derivare dalle dimensioni; negli oggetti irregolari si può usare la pesata idrostatica, se prevista. Cavità, pietre, aria, saldature e geometrie complesse possono rendere il risultato non interpretabile. Un nucleo con densità vicina all'oro può eludere il solo controllo densimetrico.

| Metodo                     | Vantaggio                                                    | Limite / falso negativo                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Peso + dimensioni          | Rapido per lingotti e monete con specifiche note.            | Misure imprecise o rivestimento spesso.             |
| Pesata idrostatica         | Utile per pezzi compatti senza cavità.                       | Bolle, montature, vuoti e materiali multipli.       |
| Magnete                    | Rileva molte anime ferrose.                                  | Molti metalli non ferrosi non reagiscono.           |
| XRF multipunto             | Conferma composizione superficiale.                          | Non descrive il nucleo profondo.                    |
| Ultrasuoni                 | Può evidenziare materiali interni e velocità sonora diversa. | Richiede strumento, accoppiamento e formazione.     |
| Eddy current/conducibilità | Confronta risposta elettrica con materiale atteso.           | Geometria, spessore e leghe influenzano la lettura. |

**Regola**

Se peso, dimensioni e XRF sono coerenti ma il valore è elevato e la struttura può nascondere un nucleo, il controllo non è concluso. Passare a un metodo volumetrico o strutturale autorizzato.

Riferimenti ufficiali: LBMA: ultrasuoni, principio di Archimede e metodi complementari per rilevare nuclei estranei.



## 05

**Oggetti riempiti, pesati e nuclei interni**

Protocollo per oggetti misti e pesati

**5.3 Metodo SCOMPOSIZIONE**

| 1 Separa                                       | 2 Classifica                                         | 3 Osserva                                  | 4 Misura                                      | 5 Prova                                  | 6 Registra                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Identifica componenti funzionali e decorativi. | Prezioso, non prezioso, incerto, pietra/riempimento. | Giunzioni, viti, fori, cavità e saldature. | Peso lordo e, se possibile, peso delle parti. | Test rappresentativi per ogni categoria. | Stima netta e parti escluse, con foto. |

| Voce da descrivere | Esempio professionale                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso lordo         | "Peso totale oggetto 312,4 g."                                                              |
| Parti escluse      | "Base riempita e anima non preziosa non valorizzate."                                       |
| Titolo rilevato    | "Lamiera esterna coerente con argento 800 nei punti testati."                               |
| Metodo             | "Magnetite, XRF multipunto e ispezione delle giunzioni."                                    |
| Limite             | "Quantità netta di metallo non determinabile senza apertura; richiesta verifica superiore." |

**Errore da evitare**

Sottrarre un peso "a occhio" e presentarlo come misurazione. Se la quota netta non è misurabile con attendibilità, la pratica non è standard: sospendere o applicare una procedura autorizzata.

## 06

**Lingotti e placche contraffatte**

Autenticità, provenienza e integrità non coincidono

**6.1 Le tre domande sul lingotto**

| Domanda                                      | Che cosa verifica                            | Esempi                                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| È realmente metallo prezioso?                | Composizione, massa e struttura interna.     | Oro/argento, lega, rivestimento, nucleo.                           |
| È il prodotto dichiarato?                    | Raffineria, formato, peso, titolo e seriale. | Marchio coerente, specifiche del produttore.                       |
| La documentazione appartiene a questo pezzo? | Assay card, blister, seriale e provenienza.  | Numero duplicato, confezione sostituita, certificato riutilizzato. |

**6.2 Red flag visive e documentali**

- Font, logo o spaziatura diversi da campioni ufficiali; rilievi molli o bordi poco definiti.
- Peso indicato, titolo o unità non coerenti con il formato conosciuto.
- Seriale assente, duplicato, alterato o non coerente tra barra e confezione.
- Blister con saldature irregolari, bolle, graffi interni o segni di riapertura.
- Assay card con stampa sfocata, dati mancanti, QR non risolutivo o pagina non ufficiale.
- Prezzo proposto significativamente fuori mercato senza spiegazione verificabile.

**Principio LBMA**

La sicurezza della filiera richiede identità del prodotto, provenienza e trasparenza della catena di custodia. Un documento convincente non compensa un lingotto fisicamente incoerente, e viceversa.

Riferimenti ufficiali: LBMA Good Delivery, Gold Bar Security Features e Gold Bar Integrity Initiative.

## 06

## Lingotti e placche contraffatte

Sequenza tecnica non distruttiva

### 6.3 Protocollo LINGOTTO

| 1 Provenienza                           | 2 Identità                            | 3 Geometria                           | 4 Superficie                          | 5 Composizione                    | 6 Struttura                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fattura, venditore, catena di possesso. | Raffineria, formato, titolo, seriale. | Peso, lunghezza, larghezza, spessore. | Macro, marchi, bordi, blister e card. | XRF su più punti, se applicabile. | Densità, eddy current o ultrasuoni per alto valore. |

| Controllo    | Esito compatibile                                  | Esito critico                                          |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Peso         | Entro tolleranze del prodotto di riferimento.      | Differenza non spiegata da confezione o tolleranza.    |
| Dimensioni   | Coerenti con formato e massa.                      | Volume incompatibile o spessore anormale.              |
| XRF          | Composizione superficiale coerente.                | Titolo discordante o risultati molto variabili.        |
| Ultrasuoni   | Eco e velocità compatibili con materiale omogeneo. | Discontinuità, interfacce o materiale interno diverso. |
| Eddy current | Risposta coerente con lega e spessore attesi.      | Conducibilità o profondità fuori profilo.              |

#### Blister

Non aprire o forare un blister di valore senza autorizzazione e consenso. L'apertura può ridurre il valore commerciale e distruggere evidenze. Se i controlli esterni non bastano, la decisione corretta è l'escalation.

## 06

**Lingotti e placche contraffatte**

Nuclei densi, superficie autentica e falsi sofisticati

**6.4 Perché peso e XRF possono non bastare**

Un falso avanzato può imitare massa, finitura e titolo superficiale. Il tungsteno ha densità vicina all'oro e può essere usato come inserto; una superficie in oro può rispondere correttamente all'XRF. Il controllo strutturale diventa quindi decisivo nei pezzi di valore e nei casi di provenienza debole.

| Scenario                                    | Metodi che possono apparire coerenti | Metodo che aggiunge informazione             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rivestimento spesso su metallo base         | Colore, macro, XRF superficiale.     | Densità e misura geometrica.                 |
| Nucleo denso in barra                       | Peso, dimensioni, XRF superficie.    | Ultrasuoni o eddy current qualificato.       |
| Barra autentica con seriale/documento falso | Metallo, peso, dimensioni.           | Verifica provenienza, seriale e card.        |
| Blister autentico riutilizzato              | Confezione e grafica.                | Coerenza saldature, barra, seriale e misure. |

**Caso ad alto valore**

Per lingotti importanti non esiste una scorciatoia universale. Se il negozio non dispone di strumento strutturale e campioni di riferimento, il pezzo è “non gestibile in negozio” e va inviato al canale autorizzato.

Riferimenti ufficiali: LBMA: il controllo a ultrasuoni può distinguere materiali con velocità del suono diversa e rilevare corpi estranei; le tecniche vanno usate da personale formato.

## 07

**Monete non autentiche**

Confrontare specifiche, conio e struttura senza danneggiare il pezzo

**7.1 La moneta è un oggetto standardizzato**

Una moneta autentica è definita da combinazione di peso, diametro, spessore, titolo, bordo, orientamento, rilievi e anno/zecca. Il valore può superare quello del metallo. Prima di test invasivi occorre distinguere moneta bullion, storica, numismatica o semplice imitazione.

| Elemento          | Controllo                                  | Anomalia                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Peso              | Bilancia adeguata e specifica ufficiale.   | Differenza non compatibile con usura.                    |
| Diametro/spessore | Calibro senza comprimere o graffiare.      | Uno dei due compensa un metallo di densità diversa.      |
| Bordo             | Testo, rigatura, spaziatura e continuità.  | Giunzioni, fusione, incisione irregolare.                |
| Rilievi           | Dettagli, campi, lettere e transizioni.    | Bolle, superfici granulose, contorni morbidi da fusione. |
| Orientamento      | Allineamento dritto/rovescio secondo tipo. | Rotazione non prevista o incoerente.                     |
| Titolo            | XRF/misure/densità in base al valore.      | Lega o placcatura non coerente.                          |

**Campione di riferimento**

Le specifiche devono provenire da zecca, emittente o catalogo interno validato. Una ricerca generica online o una foto del venditore non è una fonte sufficiente.

## 07

**Monete non autentiche**

Difetti di conio, fusione e imitazioni

**7.2 Indicatori visivi ad alto valore diagnostico**

| Indicatore          | Possibile spiegazione lecita | Quando diventa critico                                   |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Usura uniforme      | Circolazione prolungata.     | Peso, diametro e dettagli non coerenti con l'usura.      |
| Porosità o bolle    | Corrosione o ambiente.       | Distribuzione tipica da fusione e rilievi molli.         |
| Linea sul bordo     | Giunzione o bordo lavorato.  | Continua intorno alla moneta e associata a texture fusa. |
| Dettagli appiattiti | Usura o conio debole.        | Zone protette altrettanto prive di dettaglio.            |
| Colore diverso      | Patina, lega o pulizia.      | Placcatura, abrasione o test compositivo incompatibile.  |
| Suono diverso       | Lega, fessura, usura.        | Solo come supporto; mai come prova unica.                |

**7.3 Test acustico: uso limitato**

Il "ring test" dipende da lega, geometria, usura, appoggio e microfratture. Può danneggiare o far cadere il pezzo. Va usato solo se previsto, su monete non numismatiche e come confronto accessorio, mai come decisione autonoma.

**Errore da evitare**

Pulire, limare, graffiare o incidere una moneta per testarla. Una prova distruttiva può distruggere il valore numismatico e rendere impossibile la ricostruzione dello stato originario.

## 07

## Monete non autentiche

Caso guidato e protocollo decisionale

### 7.4 Caso studio: moneta dichiarata 22K

| Controllo      | Risultato                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentazione | Nessuna fattura; provenienza “eredità”, racconto generico.                                 |
| Peso           | Inferiore alla specifica oltre l’usura plausibile.                                         |
| Diametro       | Leggermente maggiore; spessore ridotto.                                                    |
| Bordo          | Rigatura irregolare con tratto di giunzione.                                               |
| Macro          | Rilievi molli e microbolle in aree protette.                                               |
| XRF            | Lega aurifera, ma titolo inferiore al dichiarato.                                          |
| Decisione      | Non trattare come moneta autentica; sospendere e valutare solo tramite canale autorizzato. |

### 7.5 Protocollo MONETA

| 1 Identifica               | 2 Confronta          | 3 Misura                  | 4 Osserva              | 5 Testa                               | 6 Decidi                           |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo, anno, zecca, titolo. | Specifica ufficiale. | Peso, diametro, spessore. | Bordo, rilievi, campi. | Composizione/densità non distruttiva. | Numismatica, metallo, sospensione. |

Riferimenti ufficiali: LBMA: esempi di monete false, principio di Archimede, controllo visivo, magnetico ed eddy current.

## 08

## Metodologia avanzata di test sui metalli

Ogni strumento risponde a una domanda diversa

### 8.1 Matrice dei test

| Metodo          | Domanda                                     | Forza                        | Limite principale                                   |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ispezione macro | Superficie e costruzione sono coerenti?     | Rapida, documentabile.       | Non vede composizione interna.                      |
| Magnete         | Sono presenti parti ferromagnetiche?        | Immediata e non distruttiva. | Molti falsi non sono magnetici.                     |
| Peso/misure     | Massa e volume sono coerenti?               | Forte su prodotti standard.  | Geometrie irregolari e tolleranze.                  |
| Densità         | La massa volumica è compatibile?            | Utile su pezzi omogenei.     | Cavità, pietre e nuclei a densità simile.           |
| Pietra/acido    | La traccia reagisce come il titolo atteso?  | Operativo su gioielli.       | Campionamento, superficie, danno e interpretazione. |
| XRF             | Quali elementi sono presenti in superficie? | Rapido, quantitativo.        | Profondità limitata e geometria.                    |
| Eddy current    | La risposta elettrica è compatibile?        | Utile su monete/lingotti.    | Richiede calibrazione e geometria nota.             |
| Ultrasuoni      | La struttura interna è omogenea?            | Rileva interfacce/nuclei.    | Formazione, accoppiamento e interpretazione.        |

#### Domanda giusta

Non chiedere “qual è il test migliore?”, ma “quale rischio devo escludere?”. Un XRF non sostituisce ultrasuoni su un lingotto; un magnete non sostituisce il controllo del titolo; un acido non identifica un diamante.



## 08

**Metodologia avanzata di test sui metalli**

Campionamento, ripetibilità e controllo qualità

**8.2 Un test è valido solo se il punto è rappresentativo**

- Testare più punti quando il bene è grande, saldato, composto o usurato in modo non uniforme.
- Fotografare il punto e annotare perché è stato scelto.
- Pulire solo quanto previsto; una superficie contaminata può alterare il risultato.
- Usare campioni/standard e controlli di funzionalità dello strumento secondo procedura.
- Ripetere una misura anomala dopo aver verificato strumento, contatto e geometria.
- Non mediare risultati incompatibili: la variabilità è un dato da spiegare, non un errore da nascondere.

| Problema                     | Possibile causa                                    | Azione                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| XRF variabile                | Placcatura, curvatura, saldatura, punto piccolo.   | Multipunto, standard, metodo indipendente.           |
| Densità bassa                | Cavità, pietre, bolle, volume errato.              | Valutare geometria e non concludere automaticamente. |
| Acido ambiguo                | Traccia sottile, contaminazione, lega complessa.   | Ripetere su punto autorizzato e standard noto.       |
| Ultrasuono instabile         | Accoppiamento, superficie irregolare, geometria.   | Ricalibrare o inviare a laboratorio.                 |
| Tester gemme contraddittorio | Contatto, temperatura, pietra montata, moissanite. | Tester combinato e verifica gemmologica.             |

**Tracciabilità metrologica**

Un numero senza contesto non è una prova. Registrare strumento, data, operatore, punto testato, unità, eventuale standard e risultato.

## 08

**Metodologia avanzata di test sui metalli**

Decisione per convergenza e gestione dell'incertezza

**8.3 Tabella di convergenza**

| Prove                                | Interpretazione                                                  | Azione                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tutte coerenti                       | Materiale, struttura e documento concordano.                     | Procedura ordinaria e documentazione.                       |
| Una prova lieve discordante          | Possibile errore di misura o parte mista.                        | Ripetere e aggiungere metodo indipendente.                  |
| Due prove indipendenti discordanti   | Rischio significativo.                                           | Sospendere e responsabile.                                  |
| Documento critico + test coerenti    | Il bene può essere autentico ma provenienza/identità non valida. | Non concludere finché il profilo documentale non è risolto. |
| Materiale critico + cliente regolare | La familiarità non sana il rischio del bene.                     | Sospendere e documentare.                                   |
| Strumento non adatto                 | Esito non interpretabile.                                        | Non trasformare "non determinato" in "autentico".           |

**Lessico dell'incertezza**

Usare: coerente, non coerente, non determinabile, richiede verifica superiore. Evitare: sicuramente falso, truffatore, impossibile, garantito.

## 09

**Diamanti lab-grown non dichiarati**

Un diamante di laboratorio è diamante: la frode nasce dalla mancata disclosure

## 9.1 Naturale, laboratory-grown e simulante

| Categoria                    | Natura                                                                   | Problema antifrode                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Diamante naturale            | Carbonio cristallizzato in natura.                                       | Può essere trattato, sostituito o associato a report diverso.              |
| Laboratory-grown HPHT/CVD    | Diamante prodotto in laboratorio con proprietà molto simili al naturale. | Se dichiarato naturale, origine e valore sono rappresentati in modo falso. |
| Moissanite                   | Carburo di silicio, simulante.                                           | Può imitare aspetto e passare alcuni tester termici.                       |
| CZ / vetro / altri simulanti | Materiali non diamante.                                                  | Possono imitare brillantezza ma hanno proprietà diverse.                   |

**Punto fondamentale**

Naturalità e autenticità non sono sinonimi. Un laboratory-grown è un vero diamante per materiale, ma non è naturale. Il compito dell'operatore è verificare la corretta dichiarazione dell'origine, non chiamarlo genericamente "falso".

## 9.2 Perché l'occhio non basta

Diamanti naturali e laboratory-grown possono essere indistinguibili a occhio e condividono molte proprietà fisiche, ottiche e chimiche. La conclusione sull'origine richiede screening dedicato e, nei casi non risolti, laboratorio gemmologico con strumentazione avanzata.

Riferimenti ufficiali: GIA: natural vs laboratory-grown, processi HPHT/CVD e necessità di strumentazione avanzata; IGI: screening di naturale, laboratory-grown e simulanti.

## 09

**Diamanti lab-grown non dichiarati**

Indizi utili, ma mai conclusivi da soli

**9.3 Indizi gemmologici e strumentali**

| Indizio                        | Possibile associazione                        | Limite                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Iscrizione "Laboratory-Grown"  | Report GIA lab-grown o altro laboratorio.     | Può essere assente, abrasa o contraffatta.                     |
| Fosforescenza intensa/duratura | Può comparire in alcuni HPHT.                 | Esistono eccezioni naturali e CVD.                             |
| Inclusioni metalliche          | Possibili in HPHT.                            | Non sempre presenti; alcuni naturali hanno inclusioni opache.  |
| Pattern di crescita/strain     | Può orientare HPHT/CVD/naturale.              | Richiede formazione e spesso strumenti specifici.              |
| Tester termico "diamond"       | Conferma alta conducibilità termica.          | Non distingue origine naturale/lab-grown.                      |
| Screening spettroscopico       | Separa molti naturali da lab-grown/simulanti. | Esito "refer" richiede laboratorio, non diagnosi improvvisata. |

**Regola**

Qualunque pietra di valore dichiarata naturale senza report verificabile o con esito di screening "refer" deve essere sospesa. Non applicare un prezzo da naturale sulla base di lente e tester termico.

Riferimenti ufficiali: GIA iD100 e DiamondCheck: strumenti di screening che distinguono o rinviando a ulteriori test; GIA 2024 update sui lab-grown.

## 09

## Diamanti lab-grown non dichiarati

Protocollo di screening e escalation

### 9.4 Protocollo ORIGINE DIAMANTE

| 1 Dichiarazione                   | 2 Report                          | 3 Corrispondenza                       | 4 Screening                                      | 5 Esito                                                     | 6 Escalation                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Naturale, lab-grown, sconosciuta. | Verifica online e tipo di report. | Peso, misure, forma, plot, iscrizione. | Strumento autorizzato e correttamente calibrato. | Natural / lab-grown / simulant / refer secondo dispositivo. | Laboratorio se non conclusivo o ad alto valore. |

| Esito screening        | Cosa significa                                        | Azione                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Natural / pass         | Compatibile con naturale entro campo dello strumento. | Confermare report e policy; non estendere oltre il campo.           |
| Laboratory-grown       | Origine di laboratorio rilevata.                      | Valutare come dichiarato; se presentato naturale, blocco antifrode. |
| Simulant / non-diamond | Materiale non diamante.                               | Non valorizzare come diamante; documentare.                         |
| Refer / inconclusive   | Lo strumento non conclude.                            | Invio a laboratorio; nessuna stima da naturale.                     |
| Errore / fuori campo   | Dimensione, colore, montatura o contatto non idoneo.  | Non interpretare; applicare metodo alternativo.                     |

#### Montature

Le pietre montate possono impedire contatto corretto, misure complete e osservazione della cintura. Se la conclusione dipende dallo smontaggio, farlo solo con autorizzazione e professionista abilitato.

## 10

**Moissanite e simulanti**

Evitare falsi positivi del tester e scorciatoie domestiche

**10.1 Differenze operative**

| Materiale           | Proprietà utile                                                       | Rischio operativo                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Diamante            | Altissima conducibilità termica, rifrazione singola.                  | Naturale e lab-grown richiedono screening di origine.   |
| Moissanite          | Alta conducibilità termica, doppia rifrazione, dispersione elevata.   | Può indicare "diamond" su tester solo termico.          |
| Cubic zirconia      | Densità più alta del diamante, conducibilità termica molto più bassa. | Aspetto brillante, ma test e usura differiscono.        |
| Vetro/zircone/altri | Proprietà variabili.                                                  | Internet test poco affidabili e potenzialmente dannosi. |

**10.2 Indizi della moissanite**

- Possibile raddoppiamento degli spigoli delle faccette osservati con lente nella direzione corretta.
- Dispersione cromatica spesso molto evidente, ma dipende da taglio, luce e osservatore.
- Densità e misure non coincidono con un diamante dello stesso peso dichiarato.
- Reazione elettrica diversa rilevabile da tester combinati progettati per moissanite/diamante.
- Possibili iscrizioni fraudolente: il numero laser non sostituisce il confronto completo con il report.

**No test "casalinghi"**

Nebbia, graffio del vetro, giornale, acqua, calore o urti non sono protocolli professionali. Possono dare falsi risultati o danneggiare pietra e montatura.

## 10

## Moissanite e simulanti

Protocollo di esclusione progressiva

### 10.3 Sequenza SIMULANTE

| 1 Pulizia                         | 2 Macro 10x                             | 3 Tester combinato                      | 4 Misure                                | 5 Report                    | 6 Laboratorio                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Rimuovi sporco secondo procedura. | Faccette, raddoppio, usura, inclusioni. | Termico + elettrico, contatto corretto. | Diametro/profondità vs peso dichiarato. | Verifica dati e iscrizione. | Se valore alto o esito non conclusivo. |

| Situazione                                    | Interpretazione prudente                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tester termico positivo, elettrico moissanite | Probabile moissanite; confermare con osservazione/strumento.        |
| Tester termico positivo, elettrico diamond    | Diamante materiale; origine naturale/lab-grown ancora da stabilire. |
| Tester termico negativo                       | Probabile simulante o contatto errato; ripetere correttamente.      |
| Iscrizione GIA ma misure diverse              | Iscrizione o pietra non corrispondente; sospendere.                 |
| Pietra montata non accessibile                | Esito non determinabile in negozio; non stimare come naturale.      |

#### Caso reale documentato

GIA ha segnalato moissanite sintetica con iscrizione GIA fraudolenta e misure incompatibili con il report autentico. Il numero online esistente non prova che la pietra sia quella del report.

Riferimenti ufficiali: GIA, Synthetic Moissanite with Fraudulent GIA Inscription; GIA Report Check.

**11****Certificati alterati o non verificabili**

Verificare documento, banca dati e identità fisica del bene

**11.1 Tre livelli di verifica**

| Livello    | Domanda                                                | Esempio                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Documento  | Il report/cartellino presenta formato e dati coerenti? | Numero, data, laboratorio, sicurezza, assenza di alterazioni. |
| Banca dati | Il numero restituisce un report ufficiale identico?    | GIA Report Check o IGI Verify Your Report.                    |
| Bene       | La pietra o il lingotto corrisponde al report?         | Peso, misure, forma, plot, iscrizione, seriale, titolo.       |

**Errore più comune**

Fermarsi al secondo livello: “il numero esiste online”. Un numero autentico può essere copiato su un'altra pietra, su moissanite o su un lab-grown; un assay card autentico può essere abbinato a un'altra barra.

**11.2 Campi da confrontare nel report gemmologico**

| Campo                          | Confronto fisico                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Report number                  | Ricerca su sito ufficiale; non tramite link del venditore.       |
| Description / origin           | Natural diamond, laboratory-grown, simulant, trattamento.        |
| Shape and cutting style        | Forma e stile reali.                                             |
| Measurements                   | Diametri/lunghezze/profondità entro tolleranze plausibili.       |
| Carat weight                   | Peso reale se pietra sciolta; stima prudente se montata.         |
| Color / clarity / fluorescence | Compatibilità con osservazione, senza sostituire il laboratorio. |
| Plot / comments                | Inclusioni, trattamenti, iscrizione e note devono corrispondere. |



**11****Certificati alterati o non verificabili**

Iscrizione laser, QR e documenti digitali

**11.3 Iscrizione laser: elemento di collegamento, non garanzia autonoma**

- Leggere con lente/microscopio e fotografare senza modificare la cintura.
- Confrontare formato, posizione e testo con quanto previsto dal laboratorio.
- Verificare che il numero corrisponda a peso, misure, forma e caratteristiche del report.
- Una iscrizione abrasa, incompleta o troppo profonda richiede escalation.
- GIA ha documentato lab-grown, diamanti trattati e moissanite con iscrizioni fraudolente.

| Documento           | Controllo                                                         | Red flag                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PDF o screenshot    | Aprire la banca dati ufficiale partendo dal sito del laboratorio. | File modificato, URL non ufficiale, dati non coincidenti. |
| QR code             | Verificare dominio di destinazione e dati restituiti.             | QR che porta a pagina clone o a report diverso.           |
| Report cartaceo     | Confrontare sicurezza, stampa, microtesti se previsti.            | Aree ritoccate, font e allineamenti disomogenei.          |
| Assay card bullion  | Seriale, produttore, peso, titolo, confezione.                    | Card autentica con barra non corrispondente.              |
| Fattura/provenienza | Venditore, descrizione, date e seriali.                           | Dati generici, alterati o non collegabili al bene.        |

**Verifica sicura**

Non utilizzare il link inviato dal cliente come unico accesso. Aprire manualmente il sito ufficiale GIA/IGI o il portale del produttore e inserire il numero.

**11****Certificati alterati o non verificabili**

Decision tree e caso studio

**11.4 Albero decisionale report**

| 1 Fonte                             | 2 Numero                            | 3 Dati                    | 4 Iscrizione                   | 5 Pietra/bene                              | 6 Esito                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Laboratorio/emittente riconosciuto? | Verificabile sul dominio ufficiale? | Tutti i campi coincidono? | Presente/coerente se prevista? | Misure, peso e caratteristiche coincidono? | Accetta, refer o sospendi. |

**Caso: report GIA autentico, pietra non corrispondente**

| Elemento     | Osservazione                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Report Check | Numero valido: naturale, 1,02 ct, misure specifiche.                                   |
| Pietra       | Tester combinato indica moissanite; misure diverse.                                    |
| Iscrizione   | Numero presente ma stile/posizione sospetti.                                           |
| Conclusione  | Report autentico riutilizzato e iscrizione fraudolenta; non valorizzare come diamante. |
| Azione       | Foto, sospensione, responsabile, nessuna accusa al cliente.                            |

Riferimenti ufficiali: GIA Report Check; GIA counterfeiting cases; IGI Verify Your Report e report natural/lab-grown.

## 12

**Documenti cliente sospetti**

Controllo di validità, identità e coerenza nel rispetto della privacy

**12.1 L'obiettivo del controllo**

Il documento deve essere valido, leggibile, riferibile alla persona presente e coerente con i dati inseriti. L'operatore non esegue una perizia documentale forense: usa le verifiche previste, confronta con fonti ufficiali e sospende quando non può risolvere l'anomalia.

| Area        | Controllo                                                    | Red flag                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Validità    | Tipo ammesso, rilascio, scadenza, integrità.                 | Scaduto, ritagliato, laminato anomalo, parti mancanti.           |
| Identità    | Foto, età apparente, firma e dati anagrafici.                | Foto non compatibile, dati sovrascritti, incongruenze evidenti.  |
| Coerenza    | Nome, CF, luogo/data nascita, indirizzo e documento.         | Campi incompatibili o diversi tra fronte/retro.                  |
| Sicurezza   | Elementi visibili secondo documento e strumenti disponibili. | Ologrammi/elementi assenti o palesemente incoerenti.             |
| Fonte       | Confronto con PRADO o fonte nazionale autorizzata.           | Modello inesistente o caratteristiche non corrispondenti.        |
| Operatività | IBAN, titolare atto, recapiti e storico.                     | IBAN terzo, più identità, documenti variabili senza spiegazione. |

**Privacy**

Acquisire e conservare solo quanto previsto dalla normativa e dalla policy. Non fotografare o trasmettere documenti su dispositivi personali; non usare canali non autorizzati.

Riferimenti ufficiali: Consiglio dell'Unione europea: PRADO, registro pubblico dei documenti autentici di identità e viaggio.

**12****Documenti cliente sospetti**

PRADO e confronto del modello documentale

**12.2 Uso corretto di PRADO**

| 1 Paese                       | 2 Tipo                                | 3 Versione                               | 4 Fronte/retro                      | 5 Sicurezza                                     | 6 Escalation                     |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Seleziona lo Stato emittente. | Carta identità, passaporto, permesso. | Verifica modello e periodo di emissione. | Confronta layout e zone principali. | Controlla solo elementi accessibili e previsti. | Se resta dubbio, non concludere. |

**Limite**

PRADO descrive documenti autentici e principali caratteristiche, ma non certifica lo specifico documento presentato. La corrispondenza del modello non elimina la possibilità di alterazione o uso da parte di altra persona.

**12.3 Incoerenze da documentare**

- Data di rilascio incompatibile con la versione del documento.
- Nome, numero o data di nascita con font, allineamento o contrasto diverso dal resto.
- Fronte e retro riferibili a modelli o persone differenti.
- Foto con bordi, proporzioni o sovrapposizioni anomale.
- Codice fiscale o dati autocompilati non coerenti con quelli letti.
- Documento mostrato solo come screenshot o copia quando è richiesto l'originale.
- Rifiuto di consentire i controlli ordinari o tentativo di nascondere aree del documento.

## 12

**Documenti cliente sospetti**

Protocollo di sospensione e comunicazione

**12.4 Cosa fare e cosa non fare**

| Fare                                                                    | Non fare                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenere il documento in vista secondo procedura e confrontare i dati. | Trattenere il documento contro la volontà del titolare senza base/procedura. |
| Fotografare/scansionare tramite sistema aziendale se previsto.          | Usare telefono personale, chat o cloud non autorizzati.                      |
| Annotare l'incoerenza in modo descrittivo.                              | Scrivere "documento falso" senza verifica competente.                        |
| Coinvolgere responsabile e seguire canale sicurezza/compliance.         | Discutere tecniche antifrode o rivelare soglie interne al cliente.           |
| Sospendere la pratica se identità non verificabile.                     | Procedere con un documento alternativo non ammesso per "fare un favore".     |

**Frase standard**

"Non riesco a completare la verifica dell'identità con i dati disponibili. La pratica non può proseguire finché il controllo non viene risolto secondo la procedura aziendale."

Riferimenti ufficiali: UIF 2023: informazioni o documenti non veritieri, carenti, incoerenti o alterati; nel commercio di oro e preziosi, documentazione di provenienza/autenticità falsa o difforme.

## 13

**Comportamenti e frequenze anomale**

Indicatori di triage: osservare fatti, non stereotipi

**13.1 Comportamenti osservabili**

| Indicatore                      | Esempio osservabile                                               | Possibile spiegazione lecita                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Urgenza artificiale             | Richiesta di pagamento immediato e rifiuto dei normali controlli. | Impegno personale reale; verificare senza cedere sulla procedura. |
| Storia mutevole                 | Provenienza cambia durante le domande.                            | Confusione o memoria; chiedere chiarimenti neutri.                |
| Disinteresse al prezzo          | Accetta qualsiasi importo purché rapido/contante.                 | Bisogno urgente; aumentare il controllo, non l'accusa.            |
| Conoscenza eccessiva dei limiti | Chiede quali test non vengono eseguiti.                           | Curiosità tecnica; evitare di rivelare vulnerabilità.             |
| Rifiuto documentazione          | Non vuole foto, ricevuta o identificazione.                       | Timore privacy; spiegare obblighi e sospendere se necessario.     |
| Accompagnatore dominante        | Un terzo parla e decide per il venditore.                         | Supporto familiare; verificare titolarità e volontà del soggetto. |

**Divieto di profilazione impropria**

Età, nazionalità, abbigliamento, accento o stato sociale non sono indicatori di frode. Il corso usa solo comportamenti e dati operativi pertinenti e documentabili.

## 13

**Comportamenti e frequenze anomale**

Pattern temporali e multi-negozio

**13.2 La frequenza cambia il significato**

Una singola vendita di gioielli usati può essere normale; dieci vendite ravvicinate di oggetti simili, con documenti o negozi diversi, richiedono analisi. I sistemi devono considerare importo, frequenza, località, categorie di beni, operatori e modalità di pagamento, sempre nel rispetto della privacy e delle autorizzazioni.

| Pattern                              | Red flag                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Visite ripetute in pochi giorni      | Aumento improvviso di frequenza o valore senza spiegazione coerente. |
| Più punti vendita                    | Tentativo di eludere il monitoraggio del singolo negozio.            |
| Importi sotto soglie                 | Operazioni ripetute/artificialmente frazionate.                      |
| Oggetti omogenei e nuovi             | Possibile provenienza commerciale o illecita non dichiarata.         |
| IBAN o beneficiari variabili         | Pagamenti a terzi o interposizione.                                  |
| Documenti diversi/recapiti variabili | Identità o dati non coerenti.                                        |
| Certificati/seriali ricorrenti       | Possibile riuso documentale o duplicazione.                          |

**Monitoraggio**

La procedura informatica può selezionare anomalie quantitative - importo, frequenza, provenienza/destinazione - e qualitative - modalità, servizi e caratteristiche dei soggetti. Il risultato è un alert da analizzare, non una condanna automatica.

Riferimenti ufficiali: UIF 2023: parametri quantitativi e qualitativi, frequenze anomale, operazioni ripetute o artificialmente frazionate e utilizzo di terzi.

**13****Comportamenti e frequenze anomale**

Pagamento a terzi, cambi di istruzione e frammentazione

**13.3 Indicatori transazionali**

- Richiesta di versare il corrispettivo su conto intestato a persona non collegata al venditore.
- Cambio improvviso dell'IBAN o della modalità di pagamento al termine della pratica.
- Richiesta di dividere una vendita in più atti o giornate senza motivo operativo.
- Utilizzo di più persone per cedere beni apparentemente collegati.
- Prezzo, quantità o frequenza incompatibili con il profilo e il racconto fornito.
- Pressione per evitare ricevute, fotografie o registrazioni previste.
- Pagamenti o beni provenienti da soggetti/luoghi non collegati alla normale operatività.

| Esito                                           | Azione                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Terzo giustificato e documentato secondo policy | Responsabile/autorizzazione; registrare rapporto e motivazione.            |
| Terzo non collegato o spiegazione incoerente    | Sospendere; non effettuare bonifico.                                       |
| Frazionamento richiesto dal cliente             | Non aderire; ricostruire operatività complessiva e segnalare internamente. |
| Cambio istruzioni dopo completamento            | Bloccare pagamento e rifare controlli di titolarità.                       |
| Alert multi-negozio                             | Condividere tramite sistema autorizzato, non chat informali.               |

**Neutralità**

Non comunicare al cliente soglie, punteggi o criteri interni dettagliati. Spiegare soltanto che la pratica richiede verifiche aggiuntive previste dalle procedure.



## 14

**Incroci digitali e qualità dati**

Usare il gestionale per vedere ciò che il singolo operatore non vede

**14.1 Dati da correlare**

| Entità      | Chiavi di collegamento                        | Alert utile                                      |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cliente     | CF, documento, telefono, indirizzo, IBAN.     | Duplicati, identità variabili, visite frequenti. |
| Oggetto     | Foto, descrizione, peso, seriale, punzone.    | Stesso bene o seriale riutilizzato.              |
| Certificato | Numero report, laboratorio, dati 4C/misure.   | Report associato a pietre diverse.               |
| Lingotto    | Raffineria, seriale, peso, titolo, blister.   | Seriale duplicato o foto ricorrente.             |
| Transazione | Negozio, operatore, data, importo, pagamento. | Frazionamento e multi-negozio.                   |
| Test        | Strumento, esito, punto, foto, operatore.     | Risultati incompatibili o pattern per operatore. |

**Qualità dati**

Un antifrode efficace richiede dati normalizzati. “Oro Express” e “oroexpress”, “18K” e “750”, seriali con spazi o trattini devono essere confrontabili senza creare falsi duplicati.

**14.2 Duplicato non significa automaticamente frode**

Un report può comparire più volte per rivalutazioni lecite; un cliente può usare lo stesso IBAN familiare se policy e titolarità lo consentono; una foto può essere riutilizzata per errore. L’alert deve portare alla verifica del contesto e alla correzione dei dati, non a una decisione automatica.

## 14

**Incroci digitali e qualità dati**

Regole di alert e protezione dei dati

**14.3 Alert consigliati**

| Alert                               | Condizione indicativa                             | Priorità      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Report duplicato                    | Stesso numero su pietre con misure/foto diverse.  | Critica       |
| Seriale lingotto duplicato          | Stesso seriale in atti diversi non collegati.     | Critica       |
| Documento ricorrente con CF diversi | Numero documento associato a più identità.        | Critica       |
| Vendite frequenti                   | Numero/valore oltre baseline interna nel periodo. | Media/alta    |
| Multi-negozio                       | Visite ravvicinate in sedi diverse.               | Media/alta    |
| IBAN terzo                          | Intestatario diverso dal cedente.                 | Alta          |
| Test discordanti                    | XRF, acido, densità o screening non coerenti.     | Alta          |
| Foto troppo simili                  | Possibile riuso o errore di caricamento.          | Da verificare |

**Sicurezza informativa**

Limitare accessi per ruolo, registrare consultazioni e modifiche, proteggere allegati, evitare esportazioni non necessarie e applicare tempi di conservazione previsti. L'antifrode non giustifica una raccolta indiscriminata di dati.

**14.4 Audit dell'alert**

- Chi ha generato o chiuso l'alert.
- Dati e periodo considerati.
- Esito della verifica e motivazione.
- Eventuali correzioni del dato sorgente.
- Escalation, autorizzazione o rifiuto.
- Nessun commento offensivo o non pertinente.

## 15

## Protocollo integrato di decisione

Dal primo dubbio alla decisione senza salti logici

### 15.1 Metodo 6C OroActive

| 1 Contesto                          | 2 Coerenza                               | 3 Controlli                        | 4 Confronto                      | 5 Custodia dati              | 6 Conclusione                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Cliente, bene, valore, provenienza. | Punzone, struttura, documenti, racconto. | Metodi indipendenti proporzionati. | Specifiche, database e campioni. | Foto, misure, note, accessi. | Acquista, sospendi, rifiuta o invia. |

| Esito                            | Definizione                                                | Frase nel gestionale                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Coerente                         | Nessuna anomalia irrisolta; controlli previsti completati. | "Controlli coerenti con dichiarazione e policy."     |
| Coerente con limitazioni         | Bene accettabile ma con parti escluse o valore limitato.   | "Valorizzate solo le parti/titoli verificati."       |
| Non determinabile                | Strumenti o accesso insufficienti.                         | "Origine/composizione non determinabile in negozio." |
| Non coerente                     | Più evidenze incompatibili con la dichiarazione.           | "Esiti non coerenti; pratica sospesa."               |
| Documentalmente non verificabile | Identità, report, seriale o provenienza non risolti.       | "Verifica documentale non completata."               |

#### Regola di chiusura

Una pratica può essere tecnicamente coerente ma non documentalmente concludibile, oppure documenti validi possono accompagnare un bene non autentico. La decisione richiede entrambi i profili.

## 15

**Protocollo integrato di decisione**

Matrice finale di escalation

**15.2 Chi decide cosa**

| Livello                 | Esempio                                                                           | Decisione                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Commesso                | Gioiello standard, test concordanti, documenti validi.                            | Conclude entro delega.                            |
| Responsabile            | Oggetto misto, alto valore, una discordanza risolta da controllo rafforzato.      | Autorizza o dispone ulteriori verifiche.          |
| Specialista/laboratorio | Lingotto ad alto valore, origine diamante, moneta numismatica, test inconclusivo. | Emette esito tecnico o rifiuta la determinazione. |
| Compliance/sicurezza    | Documenti sospetti, frequenza/terzi, alert multi-negozio, rischio AML.            | Valuta obblighi e azioni interne.                 |
| Autorità                | Solo secondo obblighi, procedure e decisioni dei soggetti competenti.             | Nessuna iniziativa personale dell'operatore.      |

**15.3 Tempi e stati della pratica**

| Stato                    | Significato                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| In compilazione          | Controlli ordinari non ancora completati.                   |
| Sospesa tecnica          | Serve strumento, specialista o verifica del bene.           |
| Sospesa documentale      | Identità, provenienza, report o pagamento da chiarire.      |
| In attesa autorizzazione | Dati completi, decisione riservata a ruolo superiore.       |
| Completata               | Tutti i controlli e autorizzazioni previsti sono acquisiti. |
| Rifiutata/non conclusa   | Decisione motivata e tracciata; nessun pagamento.           |

**Nessuna pratica deve sparire**

Ogni tentativo non concluso deve lasciare una traccia proporzionata e autorizzata: stato, motivo, foto/documenti consentiti e soggetto che ha deciso.

**16****Documentazione, custodia e audit**

Trasformare il controllo in una decisione riesaminabile

**16.1 Pacchetto minimo di evidenze**

| Categoria     | Evidenza                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bene          | Foto generale, dettagli, punzoni, seriali, bordi, difetti e parti critiche.          |
| Misure        | Peso, dimensioni, unità, strumento e condizioni rilevanti.                           |
| Test          | Metodo, punto, risultato, ripetizione, standard e operatore.                         |
| Documenti     | Tipo, validità, verifica ufficiale e incoerenza descritta.                           |
| Comportamento | Fatti osservabili, data/ora e parole rilevanti senza giudizi personali.              |
| Decisione     | Stato, motivo, autorizzatore, azione successiva e scadenza.                          |
| Custodia      | Dove si trova il bene e chi ne ha avuto disponibilità, se trattenuto secondo policy. |

**Scrittura professionale**

“Cliente nervoso” è generico. “Il cliente ha chiesto tre volte di evitare la fotografia, ha cambiato l’IBAN dopo la firma e ha dichiarato due provenienze diverse” è osservabile e riesaminabile.

**16.2 Catena informativa**

Se il bene passa a un responsabile, laboratorio o altra sede, il trasferimento deve mantenere identità del pezzo, condizioni, sigillo/confezione, foto, dati di chi consegna e riceve, data/ora e scopo della verifica. La catena informativa protegge sia l’azienda sia il cliente da sostituzioni o contestazioni.

**16****Documentazione, custodia e audit**

Sospensione, rifiuto e comunicazione finale

**16.3 Differenza tra sospendere e rifiutare**

| Esito                | Quando                                                                | Comunicazione                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sospensione          | Manca una verifica risolvibile o autorizzazione.                      | "La pratica resta aperta in attesa del controllo indicato." |
| Non determinabile    | Il negozio non dispone di strumenti/competenza.                       | "Non possiamo attribuire in sicurezza origine o titolo."    |
| Rifiuto tecnico      | Prove incompatibili con la dichiarazione e nessun canale accettabile. | "Non possiamo acquistare il bene secondo la policy."        |
| Rifiuto documentale  | Identità/provenienza/pagamento non verificabili.                      | "La pratica non può proseguire senza verifica documentale." |
| Escalation sicurezza | Comportamento o situazione critica.                                   | Comunicazione minima; seguire piano sicurezza.              |

**16.4 Cosa non comunicare**

- Soglie numeriche interne, score di rischio o logiche antifrode dettagliate.
- Ipotesi di reato non verificate.
- Informazioni su altri clienti o su alert di rete.
- Dettagli che consentano di eludere un controllo futuro.
- Conclusioni di laboratorio non ancora emesse.
- Promesse di esito o tempi non autorizzati.

**Obiettivo**

La comunicazione deve essere ferma, neutra e sufficiente: spiega il processo, non insegna come superarlo.



## SIMULAZIONI AVANZATE

## Casi studio 1-4

### Caso 1 - Bracciale 750 ad alto peso

| Osservazione                                                                                                 | Decisione corretta                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punzone sulla chiusura, maglie usurate color rame, XRF alto oro sulla superficie e basso nella zona usurata. | Rivestimento/gold filled; non valorizzare come massiccio, sospendere e documentare multipunto. |

### Caso 2 - Lingotto in blister

| Osservazione                                                        | Decisione corretta                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso e XRF coerenti, spessore anomalo, provenienza non documentata. | Controllo strutturale necessario; XRF e peso non escludono nucleo. Non aprire blister senza autorizzazione. |

### Caso 3 - Sterlina “ereditata”

| Osservazione                                                          | Decisione corretta                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso basso, diametro alto, bordo irregolare, lega aurifera inferiore. | Non autentica o alterata; non trattare come moneta. Escalation numismatica/tecnica. |

### Caso 4 - Diamante con GIA valido

| Osservazione                                                                  | Decisione corretta                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Report online esiste, ma misure diverse e tester combinato indica moissanite. | Report riutilizzato/iscrizione fraudolenta; sospendere e non valorizzare come diamante. |

#### Metodo comune

In ogni caso la decisione nasce dalla discordanza tra elementi indipendenti, non da un singolo “trucco”.



## SIMULAZIONI AVANZATE

## Casi studio 5-8

### Caso 5 - Diamante dichiarato naturale senza report

| Osservazione                                                 | Decisione corretta                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tester termico positivo, nessuna iscrizione, valore elevato. | Materiale forse diamante, origine non determinata. Screening lab-grown e laboratorio. |

### Caso 6 - Documento cliente dubbio

| Osservazione                                                                    | Decisione corretta                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Modello compatibile, ma fronte/retro con dati disallineati e foto non coerente. | Sospensione documentale, PRADO/fonte ufficiale e responsabile; nessuna accusa. |

### Caso 7 - Cliente frequente multi-negozio

| Osservazione                                                       | Decisione corretta                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sei visite in dieci giorni, oggetti nuovi simili, IBAN differenti. | Alert comportamentale/transazionale, ricostruzione rete e compliance prima di proseguire. |

### Caso 8 - Argenteria 925 pesata

| Osservazione                                               | Decisione corretta                                                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punzone 925, base "weighted", forte massa e anima ferrosa. | Valorizzare solo parte misurabile; se quota netta non determinabile, invio a procedura dedicata. |

#### Domanda d'esame

Per ogni caso indicare: classe di rischio, prove mancanti, stato pratica, documentazione minima e ruolo che autorizza la decisione.





## STRUMENTI OPERATIVI

## Scheda rapida - matrice antifrode

| Dominio       | 0 - coerente                 | 1 - lieve            | 2 - significativo     | 3 - critico                          |
|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Materiale     | Tutto coerente               | Parte mista spiegata | Test discordante      | Composizione/struttura incompatibile |
| Documenti     | Validi e coerenti            | Dato mancante        | Dati discordanti      | Contraffazione/non verificabile      |
| Comportamento | Ordinario                    | Urgenza/vaghezza     | Storia cambia/rifiuto | Aggiramento/minaccia/sostituzione    |
| Transazione   | Titolare e modalità coerenti | Modalità insolita    | Terzo/frequenza       | Frazionamento/opacità grave          |

| Totale o trigger               | Azione                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 0-2                            | Procedura ordinaria completa.                                  |
| 3-5                            | Controllo rafforzato e nota motivata.                          |
| 6-8                            | Sospensione e responsabile.                                    |
| 9-12 o singolo trigger critico | Non concludere; compliance/sicurezza/laboratorio secondo caso. |

### Trigger critici indipendenti dal totale

Documento con evidente contraffazione; pietra/report non corrispondenti; seriale duplicato; tentativo di sostituzione; test strutturale critico; pagamento a terzo non giustificato; comportamento che mette a rischio la sicurezza.

## Firma decisionale interna

| Operatore | Data/ora | Stato | Motivazione sintetica | Autorizzatore |
|-----------|----------|-------|-----------------------|---------------|
|           |          |       |                       |               |

## STRUMENTI OPERATIVI

## Checklist rapide per tipologia

| Ambito            | Controlli obbligatori                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gioiello          | Intero; punzone; parti; usura; magnete; punto test; peso netto; foto.                            |
| Lingotto          | Provenienza; emittente; seriale; blister; peso; misure; XRF; struttura.                          |
| Moneta            | Tipo/anno; specifica; peso; diametro; spessore; bordo; rilievi; titolo.                          |
| Diamante          | Dichiarazione origine; report; verifica online; misure; iscrizione; tester combinato; screening. |
| Certificato       | Fonte ufficiale; numero; campi; QR/dominio; corrispondenza fisica; alterazioni.                  |
| Documento cliente | Originale ammesso; validità; foto; dati; fronte/retro; PRADO; scansione aziendale.               |
| Comportamento     | Urgenza; storia; frequenza; multi-negozio; terzi; modalità pagamento; rifiuto controlli.         |
| Chiusura          | Esito; foto; note; stato; autorizzazione; pagamento; audit trail.                                |

### Regola dei 30 secondi prima del pagamento

Fermati e rileggi: identità verificata? bene e documenti coerenti? prezzo riferito al solo materiale verificato? tutte le foto e firme presenti? nessun alert aperto? Se una risposta è “no” o “non so”, non pagare.

## VERIFICA FINALE

## Quiz avanzato - parte 1

1. Perché un punzone 750 non è prova definitiva di oro massiccio?
2. Quale limite rende l'XRF insufficiente contro un nucleo interno?
3. Quando la densità può risultare fuorviante?
4. Quali dati minimi devono coincidere tra diamante e report?
5. Perché un tester termico non distingue naturale e lab-grown?
6. Quale rischio esiste con la moissanite e i tester solo termici?
7. Che differenza c'è tra prezzo reference e customer buyback?
8. Quali controlli precedono l'apertura di un blister?
9. Quali elementi rendono sospetta una moneta fusa?
10. Che cosa significa "non determinabile in negozio"?
11. Perché un IBAN di terzi richiede escalation?
12. Come si descrive professionalmente una incoerenza documentale?

**Istruzione**

Rispondere indicando almeno due prove indipendenti e l'azione operativa. Le risposte "perché sembra falso" o "perché il cliente è sospetto" non sono sufficienti.

## VERIFICA FINALE

## Quiz avanzato - parte 2

13. Quali informazioni registra la catena informativa del bene?
14. Quando una vendita frequente diventa un indicatore rilevante?
15. Perché un numero GIA valido può accompagnare una pietra diversa?
16. Qual è il limite del controllo PRADO?
17. Come si gestisce un XRF diverso tra superficie e zona usurata?
18. Quale metodo aggiunge informazione a peso + XRF su un lingotto?
19. Perché non si deve pulire o incidere una moneta numismatica?
20. Che cosa comunica l'operatore quando sospende una pratica?
21. Che cosa non deve comunicare riguardo al sistema antifrode?
22. Quale differenza esiste tra red flag e prova di frode?
23. Quando un lab-grown è un problema antifrode?
24. Quali sono i quattro domini della matrice OroActive?

### Griglia di valutazione

| Livello       | Criterio                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Idoneo        | Almeno 80%, nessun errore su stop, identità, pagamento e origine diamante.   |
| Da affiancare | 60-79% o ragionamento corretto ma documentazione incompleta.                 |
| Non idoneo    | Sotto 60% o decisioni che espongono a pagamento/accusa/test non autorizzato. |

## ESAME PRATICO INTERNO

# Simulazione di certificazione

## Scenario

Un cliente presenta: una collana 750 di 62 g, un lingotto da 50 g in blister, una moneta dichiarata sterlina e un anello con diamante naturale certificato. Chiede pagamento immediato su IBAN di un familiare. Lo storico mostra tre vendite in altre sedi negli ultimi sette giorni.

| Consegna                                                                   | Punti |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Classificare il rischio iniziale per ogni bene e per la transazione.       | 10    |
| Definire sequenza di test e limiti per collana, lingotto, moneta e pietra. | 20    |
| Verificare report/seriali/documento e indicare fonti ufficiali.            | 15    |
| Compilare matrice a quattro domini e motivare lo stato pratica.            | 15    |
| Produrre elenco foto, misure e note necessarie.                            | 15    |
| Simulare comunicazione neutra al cliente.                                  | 10    |
| Indicare escalation, autorizzazioni e ciò che non deve essere fatto.       | 15    |

## Soglia

Certificazione interna: minimo 80/100, nessun errore bloccante e approvazione del valutatore. Il superamento non abilita a perizie o attività riservate oltre le deleghe aziendali.

## Errori bloccanti

- Pagamento prima di risolvere identità, IBAN o alert critici.
- Dichiarare naturale un diamante non schermato o con report non corrispondente.
- Accettare lingotto ad alto valore con soli peso e XRF.
- Eseguire test distruttivi non autorizzati.
- Accusare il cliente o rivelare dettagli riservati del sistema antifrode.

## RIFERIMENTI

## Fonti normative e tecniche

| Autorità / fonte              | Uso nel corso                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MIMIT                         | Metalli preziosi - disciplina dei titoli e marchi; D.lgs. 251/1999, DPR 150/2002 e successive modifiche.                                         |
| UIF - Banca d'Italia          | Provvedimento del 12 maggio 2023: indicatori di anomalia, documenti non veritieri/incoerenti, oro e preziosi, frequenze, terzi e frammentazione. |
| Consiglio dell'Unione europea | PRADO - Public Register of Authentic identity and travel Documents Online.                                                                       |
| LBMA                          | Good Delivery, Gold Bar Integrity, Gold Bar Security Features, counterfeiting, ultrasuoni, densità e monete false.                               |
| GIA                           | Report Check, natural vs laboratory-grown, HPHT/CVD, iD100/DiamondCheck, moissanite e iscrizioni fraudolente.                                    |
| IGI                           | Verify Your Report, Natural Diamond Report e Laboratory Grown Diamond Report.                                                                    |
| OroActive                     | Corsi Base Oro, Argento e Diamanti; Corso Operativo Completo; policy, ruoli, audit e procedure interne.                                          |

### Aggiornamento

Normativa, report e tecnologie di screening possono cambiare. Prima di pubblicare o aggiornare il corso, il Founder deve verificare le versioni correnti delle fonti ufficiali e delle policy interne.

### Nota sul materiale didattico

Il corso descrive tecniche di prevenzione e verifica. Non fornisce istruzioni per contraffare punzoni, documenti, certificati, lingotti, monete o pietre. Gli esempi sono formulati per riconoscere incoerenze e proteggere le operazioni.



## **ANTIFRODE EFFICACE SIGNIFICA PROVA CONVERGENTE E DECISIONE TRACCIABILE**

Metodo, prudenza, documentazione e responsabilità.  
Quattro elementi che proteggono cliente, negozio e valore.

### **Messaggio finale**

L'operatore autonomo non è quello che conclude sempre: è quello che sa quando concludere, quando sospendere e come lasciare una traccia verificabile della propria decisione.